

Faculté de médecine

Module biochimie première année médecine

TD1 : Les acides aminés

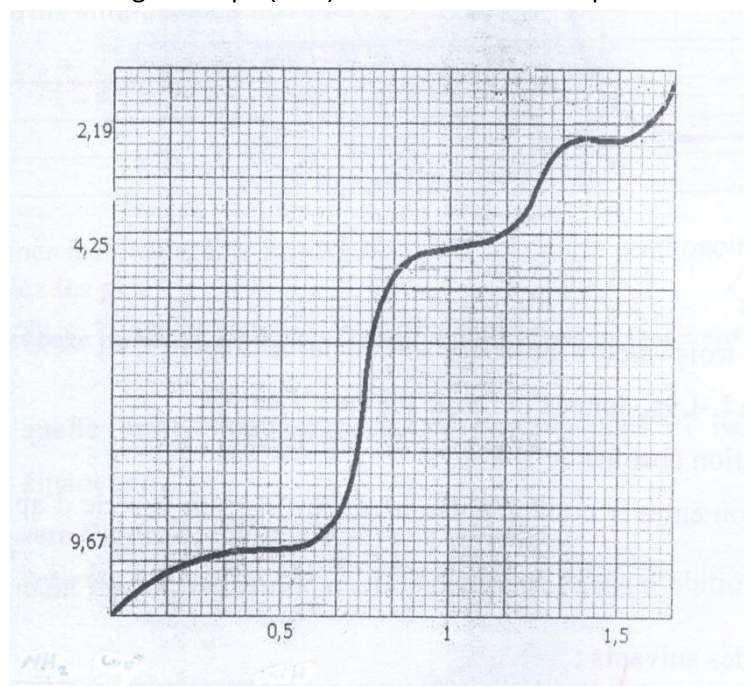
Exercice 1 :

Donner la représentation de Fischer des acides aminés suivants : L- cystéine, L'arginine, L-thréonine, L-tyrosine, L- alanine, L- Acide aspartique.

Classez- les selon la structure, la polarité et devenir de la chaîne latérale R et l'essentialité.

Exercice 3 :

Courbe de titration de l'acide glutamique (GLU) d'un milieu très basique à un milieu très acide

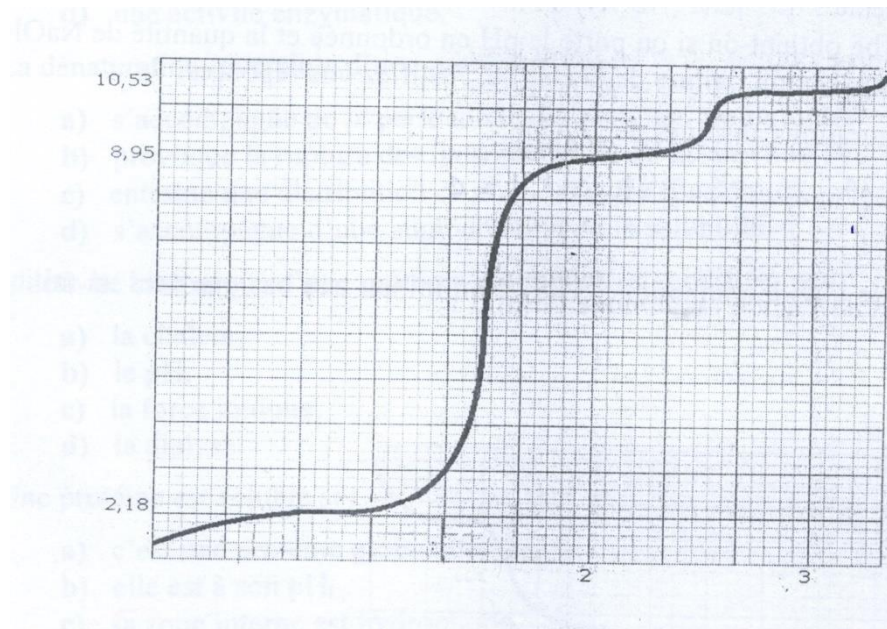


1. Indiquer, sur la courbe, les différentes formes d'ionisation qui apparaissent au cours de la titration du Glu.
2. Que représentent les trois pH (9.67, 4.25, 2.15) et que traduisent ces 3 valeurs ?
3. Calculez le pHi de Glu et situez-le sur la courbe.

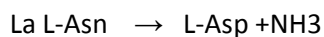
Exercice 4 :

La courbe de titration de la L-Lys, $[\alpha]_D^{20} = +13,5^\circ$ d'un milieu acide à un milieu basique est la suivante :

1. Complétez le graphe.
2. Que représente les 3 valeurs indiquées sur la courbe de pH (2.18, 8.95 et 10.53).
3. Calculez le pHi de la L-Lys, donner la forme ionique à ce pH.
4. Donnez la configuration absolue de la L-Lys.
5. Définissez le pouvoir rotatoire et que symbolise le $[\alpha]_D^{20} = +13,5^\circ$
6. Existe-t-il une relation entre le pouvoir rotatoire et l'appartenance à la série, justifier votre réponse.



Exercice 5 : la réaction suivante



1. Donner les représentations de Fischer de la L-Asn et L-Asp.
2. Quel est le type de cette réaction ?
3. Donner les formes ioniques des deux aminoacides au PH de la réaction 5,4

Sachant que :

L-Asp : $\text{pK}_1=2,09$ $\text{pK}_2=9,83$ $\text{pK}_3=3,86$

L-Asp : $\text{pK}_1=2,02$ $\text{pK}_2= 8,8$

On sépare ces deux aminoacides par électrophorèse à pH 5.4

4. Donner le schéma de l'électrophorégramme.

Exercice 6 :

Soient les 3 aminoacides suivants :

	pK_1	pK_2	pK_3
Cystéine	1.71	10.78	8.33
Arginine	2.17	9.04	12.48
Alanine	2.34	9.69	

1. Donnez les différentes formes d'ionisation de des aminoacides quand le pH varie de 1 à 13. Calculez les pH_i .
2. On sépare le mélange de ces 3 aminoacides, par passage sur une colonne échangeuse de cations
 - a) La colonne porte quel type de charge ? (faire un schéma représentatif)
 - b) Sous quelle forme ionique doivent être ces aminoacides ?
 - c) Quel éluant choisir ?
 - d) Quel sera l'ordre d'élution de ces aminoacides ?
 - e) Comment repérer ces aminoacides dans les fractions d'élution ?